# Chap 3 **Premier principe et Energie interne**

## 1) <u>L'énergie interne U :</u>

Que le système soit solide, liquide ou gazeux les particules (atomes ou molécules) qui le constituent sont toujours animées de vibrations dans le cas des solides ou de mouvements désordonnés pour les liquides ou les gaz.

A ces mouvements microscopiques est associée l'énergie cinétique $U_c$ de l'ensemble des particules.

De plus entre ces particules peuvent exister des forces d'interactions (attraction et répulsion) auxquelles on associe une énergie potentielle d'interaction $U_p$.

<u>Définition :</u> l'énergie interne d'un système est égale à la somme des énergies de toutes les particules le constituant : $U = U_c + U_p$ (3.1)

## 2) <u>L'énergie totale E</u>

Pour tout système isolé, l'énergie totale E d'un système, fonction extensive, se conserve en l'absence de force extérieure et que plus généralement, sa variation est égale au travail des forces extérieures appliquées au système.

$E = E_c + E_p + U$ (3.2)

Où U est l'énergie interne du système

$E_c$ est l'énergie cinétique macroscopique due au mouvement d'ensemble du système.

$E_p$ est l'énergie potentielle provenant des forces extérieures : forces électromagnétiques, forces de pesanteur,...

## 3) Enoncé du premier principe de la thermodynamique

### a)Enoncé

La somme algébrique du travail W et de la chaleur Q échangés par un système fermé avec le milieu

extérieur, au cours d'une transformation, est égale à la variation $U_2 - U_1$ de son énergie interne :

$\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$ (3.3).

Cette variation est indépendante de la nature des transformations (c-à-d du chemine suivi), elle ne dépend que de l'état initial (1) et l'état final (2). Il en résulte que U est une fonction d'état.

b) Expression différentielle du premier principe :

Pour une transformation, entre deux états d'équilibre infiniment proches le premier principe s'écrit :

$dU = \delta W + \delta Q$

Cas d'un système isolé :

Ce système n'échange ni travail ni chaleur avec le milieu extérieur.

$\Delta U = U_2 - U_1 = 0$ car $W = 0$ et $Q = 0$

L'énergie interne d'un système isolé est constante.

## 4) Cas des transformations particulières

### a) Transformation cyclique :

Dans le cas d'un cycle, l'état initiale et l'état final sont identiques.

$\Delta U = U_2 - U_1 = 0$

### b) Transformation isochore quasi statique :

Dans ce cas V = cte et $P_{ext} = P$. Puisque $dU = \delta W + \delta Q$ alors $dU = \delta Q \Rightarrow dU = dQ_v \Rightarrow \Delta U = Q_v$

Dans ce cas $\delta Q$ s'identifie à dQ : la chaleur et une fonction d'état et dQ est une d.t.e.

### c)Transformation adiabatique quasi statique :

Dans ce cas : Q = 0 et $P_{ext} = P$.

Ainsi $dU = \delta W + \delta Q = \delta W = -PdV = dW$. Donc :

$$\Delta U_{12} = \int_{V_1}^{V_2} -PdV = W_{12}$$

$\delta W$ s'identifie à $dW$ : le travail dans ce cas est une fonction d'état et $dW$ est une d.t.e

<u>d) Transformation isobare quasi statique :</u>

$dU = \delta W + \delta Q = - P_{ext}\, dV + C_p\, dT$. Si $C_p$ =cte alors on a :

$\Delta U = C_p(T_2 - T_1) - P_1(V_2 - V_1)$

## <u>5) La fonction Enthalpie</u>

La fonction enthalpie notée H est définie par :

$H = U + PV$

sous forme différentielle elle s'écrit :

$dH = dU + PdV + VdP$ (3.4)

Pour un système fermé soumis aux seules forces de pression dans une transformation élémentaire quasi statique on montre les relations suivantes :

$\Delta H = Q_p$ c-à-d que la chaleur s'identifie avec la variation de l'enthalpie dans une transformation quasi statique isobare.

Et $\Delta U = Q_v$ c-à-d que la chaleur s'identifie avec la variation de l'énergie interne dans une transformation quasi statique isochore.

## 6) Application du 1er principe au gaz parfait

### 6-1) Loi de Joule /gay-Lussac

On considère deux récipients à paroi rigides (indéformables) et adiabatiques (calorifugés) communiquant à travers un tube muni d'un robinet. Initialement le robinet est fermé, le premier récipient est rempli d'un gaz à la température T, le second est vide. Lorsqu'on ouvre le robinet le gaz se répartit dans le volume total disponible.

Après une durée nécessaire pour l'équilibre de la pression, on mesure la variation de température $\Delta T$ du gaz. L'expérience montre que $\Delta T=0$ pour un gaz parfait.

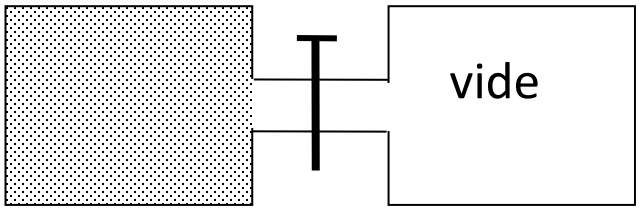
<u>Conséquences :</u>

La variation de l'énergie interne pour une détente infiniment petite est : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

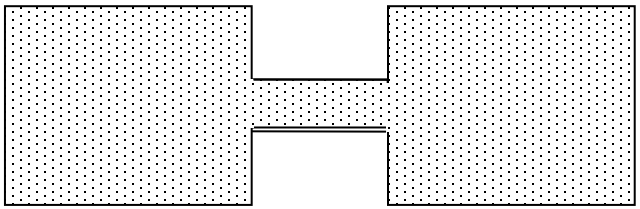
Le premier principe de la thermo postule que : $\Delta U = W+Q$

Le gaz se détend dans le vide : $P_{ext} = 0$ donc $W=0$

Les parois de l'enceinte sont isolées thermiquement donc $Q=0$. Finalement $\Delta U= 0$ : l'énergie interne est constante (détente iso- énergétique). Comme $\Delta T = 0$ pour un gaz partait donc $U(T,V)$ ne dépend pas de V.




Etat initial



Etat final

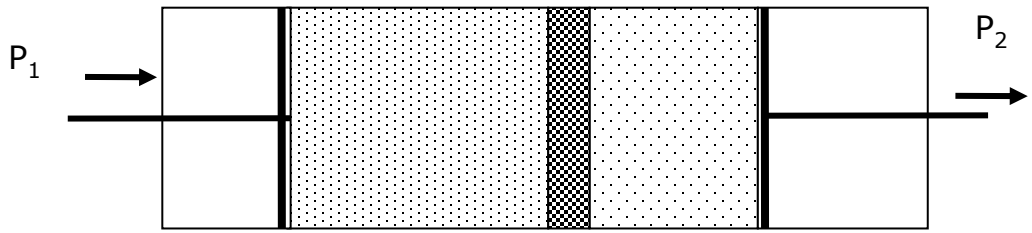
<u>Conclusion</u> : la première loi de Joule pour les gaz parfait (Joule /Gay Lussac) exprime le fait que de l'énergie interne ne dépend que de la température. $U(T,V) = U(T)$. Si $C_v$ est indépendant de la température alors $\Delta U = C_v \Delta T$.

<u>Remarque</u> : pour un gaz réel aux températures usuelles, on observe un léger refroidissement.

## <u>6.2 Loi de Joule /Thomson ou Joule /Kelvin :</u>

On considère deux récipients à parois rigides et adiabatiques reliés par une paroi poreuse.

Les volumes des récipients sont réglables par des pistons adiabatiques. Initialement le récipient de gauche est rempli d'un gaz à la température $T_1$. Sur le piston de ce cylindre on exerce une pression $P_1$ constante.


$P_1$
$P_2$

- Le second récipient est soumis à une pression constante $P_2$. $P_2<P_1$.
- L'écoulement du gaz à travers la paroi poreuse se fait suivant un régime permanent et de manière assez lente pour pouvoir négliger l'énergie cinétique macroscopique en comparaison avec l'énergie interne (soit $\Delta E_m \simeq 0$). Les mesures de la température du gaz dans chacun des récipients montrent que $\Delta T = 0$ pour un gaz parfait.
- <u>Conséquences</u> : la variation d'enthalpie pour une détente infinitésimale est : $\mathrm{dH} = \left(\frac{\partial \mathrm{H}}{\partial \mathrm{T}}\right)_{\mathrm{p}} \mathrm{d} + \left(\frac{\partial \mathrm{H}}{\partial \mathrm{P}}\right)_{\mathrm{T}} \mathrm{dP}$

- Le 1er principe de la thermodynamique postule que : $\Delta U = W+Q$
- Les parois de l'enceinte sont adiabatiques : Q=0.
- Les travaux sont effectués à pression constantes :

$\Delta U=W$ donc $\Delta U=\Delta U_1+\Delta U_2=W_1+W_2=\int -P_1 dV_1+\int -P_2 dV_2$

$\Delta U_1 + \Delta U_2 + P_1\Delta V_1 + P_2\Delta V_2 = 0$ donc $\Delta(U_1+ P_1V_1) + \Delta(U_2+ P_2V_2) =0$ c.à.d $\Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$ donc $\Delta H = 0$.

La détente est dite isenthalpique. Comme $\Delta T = 0$ pour un gaz parfait donc H(T, P) ne dépend pas de P.

<u>Conclusion</u> : la deuxième loi de joule (joule/Thomson) pour les gaz parfaits exprime le fait que l'enthalpie ne dépend que de la température : H(T, P) = H(T).

Si $C_p$ est indépendant de la température alors $\Delta H =C_p \Delta T$

## 6-3 Conséquences des lois de Joule

*Pour un gaz réel, l'énergie interne U est fonction de T et V donc :$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

Si le gaz est parfait , on montre que : l=P

dU s'écrit alors : $dU = C_v dT$

* Pour un gaz réel, l'enthalpie H est fonction de T et P sa différentielle est : $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP$

Si le gaz est parfait , on montre que : h=-V

dH s'écrit alors : $dH = C_p dT$

## 6-4) Relation de Mayer

On montre la relation : $C_p - C_v = nR$ (*)

$C_p$ et $C_v$ sont les capacités calorifiques totales respectivement à pression et à volume constants.

(*) s'écrit également $C_{p,m} - C_{v,m} = R$ ou $c_p - c_v = R/M$

Remarque : la capacité calorifique à pression constante est supérieure à la capacité calorifique à volume constant.

$C_v = nR/(\gamma-1)$ et $C_p = nR\gamma/(\gamma-1)$

## 6-5) Compression adiabatique quasi-statique.

### a) Loi de Laplace

On considère une compression adiabatique quasi-statique d'un gaz. La loi caractéristique d'une telle transformation peut se déduire de : $\delta Q = 0$

On montre la relation suivante :

$PV^{\gamma} = \mathrm{cte} = P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}$ : c'est la loi de Laplace.

Remarque : la loi de Laplace peut être écrite sous d'autres formes :

$$PV^{\gamma} = \mathrm{cte} \Rightarrow \frac{nRT}{V} V^{\gamma} = \mathrm{cte} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \mathrm{cte}$$

$$PV^{\gamma} = \mathrm{cte} \Rightarrow P\left(\frac{nRT}{P}\right)^{\gamma} = \mathrm{cte} \Rightarrow P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \mathrm{cte}$$

Exemple : on comprime de l'air dans une pompe d'un rapport 10 (c-à-d $V_1 / V_2 = 10$). Déterminer la température à la fin de la compression sachant que $T_1 = 293$ k et $\gamma=1.4$

$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$ donc $T_2 = 736K$

b) Travail échangé au cours d'une transformation adiabatique quasi-statique.

$$W = \int \delta W = \int -PdV = -P_1 V_1^{\gamma} \int \frac{dV}{V^{\gamma}}$$

Après quelques développements on arrive au résultat suivant : $W=(P_2V_2 - P_1V_1)/(\gamma-1)$. C'est un travail moteur pour une compression (d'où un échauffement) et un travail résistant pour une détente (d'où un refroidissement).

Remarque : W peut s'écrire (PV =nRT) :

W =nR($T_2$ - $T_1$)/(γ-1) = $C_v$ ΔT.

Ceci est cohérent avec : dU =δW = $C_v$ dT (Q=0).

## C) Relation de Reech

On a : $\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ et $\chi_{Q=0} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{Q=0}$

dans le diagramme de Clapeyron, $\frac{\partial P}{\partial V}$ représente la pente de la courbe P = P(V). On peut définir deux pentes :

Pente de l'isotherme : P =nRT/V est $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{P}{V}$

Pente de l'adiabatique: $P = P_1\left(\frac{V_1}{V}\right)^\gamma : \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{Q=0} = \frac{-\gamma P_1 V_1^\gamma}{V^{\gamma+1}} = -\gamma\frac{P}{V}$

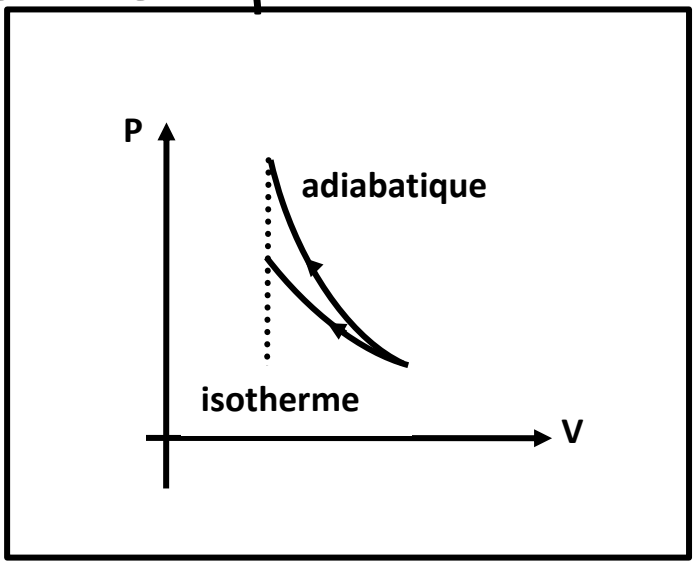
Les deux pentes sont négatives. Celle de l'adiabatique vaut γ fois celle de l'isotherme.

Comme $\gamma > 1$ la pente d'une adiabatique est plus grande, en valeur absolue que celle d'une isotherme.

<u>Conclusion</u> : avec un même rapport volumétrique $V_i / V_f$ une compression adiabatique élève davantage la pression et la température du gaz en comparaison avec le cas d'une compression isotherme.

Pente adiabatique/pente isotherme = $\gamma$

$$\frac{\chi_T}{\chi_{Q=0}} = \gamma$$ : <u>relation de Reech</u>



**Exercice:**

**Une mole de gaz de van der Waals d'équation d'état $(P + a/V^2)(V-B) = RT$, voit son volume passer de $V_1$ à $V_2$ au cours d'une transformation isotherme réversible .**

1. **Calculer le travail échangé avec l'extérieur et comparer le résultat obtenu avec celui du gaz parfait.**
2. **L'équation d'une adiabatique pour un gaz parfait s'écrit $PV^{\gamma}$ = constante. Quel est l'analogue de cette équation pour un gaz de Van Der Waals ? On utilisera une nouvelle fonction d'état, notée S, telle que : $dS = \delta Q / T$. On suppose que pour un gaz de Van Der Waals : $R/C_{V,m} = \gamma - 1$**